

Perfecto, ya pude leer el archivo “Internet 1.pdf”.

A continuación te presento un **resumen detallado, claro y bien estructurado**, ideal para estudiar o entregar como trabajo práctico.

Resumen detallado – Internet 1 (*Internet de las Cosas – IoT*)

1. ¿Qué es Internet de las Cosas (IoT)?

El **Internet de las Cosas (IoT)** es una red de objetos físicos y dispositivos (“cosas”) que están conectados a Internet y equipados con **sensores, software y otras tecnologías** que les permiten **recopilar, transmitir y recibir datos**.

Estos datos se intercambian entre dispositivos y sistemas con el objetivo de **informar a los usuarios o automatizar acciones**.

Actualmente, IoT tiene un rol fundamental en el ámbito industrial, conocido como **IIoT (Internet Industrial de las Cosas)**, y es un pilar clave de la **Industria 4.0**.

2. Definición de IoT en detalle

IoT incluye cualquier objeto que pueda conectarse de forma inalámbrica a Internet, pero hoy el término se usa principalmente para dispositivos inteligentes que:

- Poseen **sensores**
- Ejecutan **software**
- Utilizan **conectividad avanzada** (Wi-Fi, 5G, redes especializadas)
- Generan datos para **automatizar procesos o apoyar la toma de decisiones**

El avance del **5G** permite manejar grandes volúmenes de datos con mayor velocidad y confiabilidad.

Además, el verdadero valor de IoT aparece cuando se integra con **Inteligencia Artificial (IA)** y **machine learning**, que permiten analizar los datos y obtener información estratégica cada vez más precisa.

3. Historia y evolución del IoT

El crecimiento de IoT ha sido **exponencial**:

- En 2021 existían más de **10.000 millones de dispositivos IoT**

- Para 2025 se espera que la generación global de datos supere los **73 zettabytes**

Este crecimiento fue posible gracias a la convergencia de varias tecnologías:

Tecnologías clave que impulsaron IoT

- **Conectividad:** Internet y la nube evolucionaron para soportar enormes volúmenes de datos.
 - **Sensores:** Se volvieron más baratos, eficientes y variados (reducción de costos superior al 70% desde 2004).
 - **Poder de computación:** Aumento constante de la capacidad de procesamiento y almacenamiento.
 - **Big Data:** Herramientas capaces de almacenar y analizar grandes volúmenes de datos en tiempo real.
 - **IA y Machine Learning:** Permiten aprender de los datos y generar predicciones e información estratégica.
 - **Computación en la nube:** Facilita procesamiento y almacenamiento bajo demanda, impulsando soluciones IoT escalables.
-

4. ¿Cómo funciona IoT?

Los dispositivos IoT actúan como **ojos y oídos digitales**, capturando datos del entorno para analizarlos y actuar en consecuencia.

Las 4 etapas clave del funcionamiento de IoT

1. **Capturar los datos**
Los sensores recopilan información como temperatura, movimiento, ubicación o video en tiempo real.
 2. **Compartir los datos**
Los datos se envían a la nube, a otros dispositivos o se almacenan localmente (edge computing).
 3. **Procesar los datos**
El software analiza la información y ejecuta acciones automáticas (alertas, encendido de dispositivos, etc.).
 4. **Actuar a partir de los datos**
El análisis acumulado permite tomar **decisiones estratégicas** y optimizar procesos.
-

5. Ejemplos de IoT en la vida cotidiana

Hogares inteligentes

Permiten controlar iluminación, climatización, electrodomésticos y seguridad de forma remota mediante sensores y protocolos como **Z-Wave** o **Zigbee**.

Redes inteligentes

Usan sensores e IA para optimizar el consumo de energía, detectar fallas y redistribuir recursos para evitar cortes.

Ciudades inteligentes

Aplican IoT para enfrentar problemas urbanos como tránsito, inundaciones e infraestructura envejecida mediante monitoreo en tiempo real.

Automóviles conectados

Incluyen sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), conectividad 5G, navegación inteligente y comunicación con semáforos y servicios externos.

Comercio minorista

Utiliza cámaras inteligentes, RFID y beacons para mejorar la experiencia del cliente, controlar stock y personalizar promociones.

Telesalud

Dispositivos médicos inteligentes permiten monitoreo remoto, diagnósticos a distancia y cirugías asistidas por expertos de forma remota.

Gestión del tránsito

Sensores y cámaras ayudan a reducir la congestión, ajustar semáforos y detectar accidentes automáticamente.

6. Usos industriales del IoT (IIoT)

El **IoT industrial** es el mayor generador de datos a nivel global.

Principales aplicaciones:

- **Fabricación inteligente:** detección y predicción de fallas mecánicas.
- **Optimización de procesos:** análisis de flujos de trabajo para automatización.
- **Cadenas de suministro:** seguimiento en tiempo real de materias primas, logística y entregas.

- **Transparencia para el cliente:** información en vivo sobre pedidos y origen de productos.
-

7. El futuro del IoT

El futuro de IoT apunta a una **integración más profunda entre tecnología y experiencia humana**, con:

- Realidad virtual y audio 3D
- Sensaciones hápticas
- Personalización en tiempo real mediante IA
- Conectividad global ultra rápida gracias al 5G

Estas tecnologías transformarán áreas clave como:

- Trabajo
 - Salud y cirugía
 - Educación
 - Comercio
 - Viajes
 - Relaciones humanas
-

Conclusión

El Internet de las Cosas es una de las tecnologías más influyentes de la actualidad. Su combinación con **IA, Big Data y la nube** permite automatizar procesos, mejorar la eficiencia y transformar tanto la vida cotidiana como la industria.

Su crecimiento continuo promete cambios profundos en la forma en que interactuamos con el mundo.

Si querés, puedo:

-  Hacer un **resumen más corto**
-  Adaptarlo para **nivel secundario o universitario**
-  Crear **preguntas y respuestas para estudiar**
-  Armar un **cuadro comparativo o mapa conceptual**

Decime cómo lo necesitás.